

武汉～南昌双回 1000 千伏线路工程

施 工 图 设 计

电 气 部 分

第 二 卷 第 二 册

杆塔明细表

（车桥镇杨梅刘家-永修县梅棠镇石桥村）

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

二〇二二年九月

武汉～南昌双回 1000 千伏线路工程 杆塔明细表

批准： 李健

审核： 罗建军

校核： 冯松

设计： 刘思宁

一、卷册说明

1、 武汉～南昌双回 1000 千伏线路工程本标段线路起于江西省九江市德安县车桥镇杨梅刘家（包 7、包 8 接头点），止于江西省九江市永修县梅棠镇石桥村（包 8、包 9 接头点），路径长度 2×33.568km，均为同塔双回路架设。本标段自西北向东南走线，途经江西省九江市德安县、永修县共 2 个县（市）。本标段地形主要为一般山地、丘陵。沿线海拔高度 0m~350m。全标段新建铁塔 68 基，直线塔 53 基，耐张塔 15 基。施工第 8 标段线路起讫点及线路长度如下：

表 1. 线路起止点及长度

施工标	第 8 标段
长度（km）	2×33.568
起讫点地名	德安县车桥镇杨梅刘家～永修县梅棠镇石桥村
起止杆塔号	N3084-N3257(不含)
起止转角号	J17-J31（不含）
杆塔基数	68

2、 本段线路设计气象条件为：基本风速 27m/s、30m/s，覆冰 15mm。本段线路风区、冰区、污区划分详见下表：

表 2. 线路风、冰、污分区

区段/起止杆塔号	风区	冰区	舞动区	污区	长度/km	备注
N3084～N3201	27	15	0 级	c 级	8.176	同塔双回
N3201～N3231	27	15	0 级	c 级	13.654	同塔双回
N3231～N3240	30	15	1 级	c 级	4.182	同塔双回

区段/起止杆塔号	风区	冰区	舞动区	污区	长度/km	备注
N3240～N3246	30	15	2 级	c 级	2.323	同塔双回
N3246～N3257	30	15	2 级	d 级	5.233	同塔双回

注：N3100-N3200、N3227-N3230、N3243 空号，N3206+1 为增补编号。

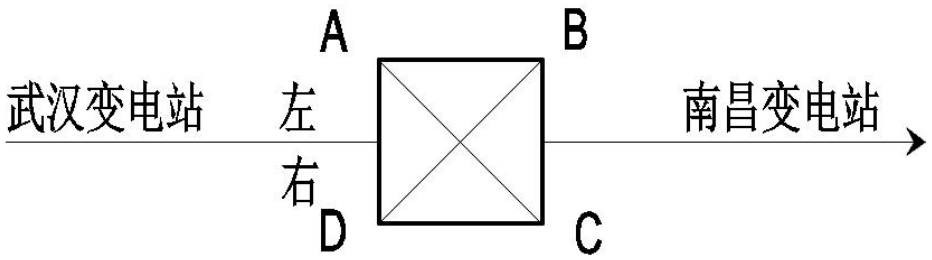
3、 导线：15mm 冰区导线采用 8×JL1/G1A-630/55 钢芯铝绞线，跳线采用 8×JLK/G1A-725(900)/40 扩径导线。
地线：15mm 冰区地线采用 2 根 72 芯 OPGW-185 复合光缆。

表 3. 线路导地线型式

序号	区段	导线型号	地线型号	跳线型号
1	N3084～N3257	8×JL1/G1A-630/55	OPGW-185	8×JLK/G1A-725(900)/40

注：N3246 为换位塔，采用子塔换位的型式，地线绕跳型号为 OPGW-185。

4、 线路前进方向规定：从 1000kV 武汉变电站至 1000kV 南昌变电站，大号侧为前进方向，小号侧为后退方向。杆塔编号以此为顺序，允许有空号。本线路前进方向、左右侧定义及基础 A、B、C、D 腿的布置如下图所示。



5、 本标段的施工范围规定：起点 N3084 塔小号侧由中南电力设计院有限公司设计，小号侧耐张串及导地线归上一标段实施，铁塔、基础、接地装

- 置、跳线、跳线串、大号侧耐张串及导地线由本标段实施；终点 N3257 大号侧由中南电力设计院有限公司设计，小号侧耐张串及导地线归本标段实施，铁塔、基础、接地装置、跳线、跳线串、大号侧耐张串及导地线归下一标段实施。
- 6、 本卷册中塔位高程均以 1985 国家高程为基准。定位高差指中心桩高程与最低腿基础顶面高程之间的差值。当最低腿基础顶面高程低于中心桩高程时，定位高差取负值；当最低腿基础顶面高程高于中心桩高程时，定位高差取正值。
- 7、 本卷册中杆塔累距、档距、耐张段长、代表档距以及定位高差值单位均为米(m)。
- 施工时导、地线张力弧垂具体见电气部分第六卷第二册“导、地线架线施工图”，卷册号 40-SA10431S-D0602。
- 8、 导线防振锤系指一相一根子导线一侧的安装个数，地线系指一根线一侧的安装个数。防振锤的安装距离均以线夹出口处为基准点，按照防振卷册要求安装。具体见 40-SA10431S-D0902 卷册，数量、型号和安装方式以该卷册为准。
- 9、 导线间隔棒系指一相一档的安装个数，安装距离按照导线线长考虑，对照间隔棒安装表安装。详见 40-SA10431S-D0902 卷册，数量、型号和安装方式以该卷册为准。
- 10、 施工第 8 标段全线分为 c、d 级污区。15mm 冰区部分直线塔采用防冰型复合绝缘子，耐张塔全部采用盘式绝缘子。直线塔 15mm 冰区悬垂串采

用“T”型布置的复合绝缘子串。耐张串采用 3 联 550kN 盘形绝缘子串。具体绝缘配置详见下表

表 5. 15mm 冰区复合绝缘子配置表			
污秽等级	推荐绝缘子型号		0-1000m
c（0.05-0.1）	复合绝缘子	15mm	9.75m
d（0.1-0.25）	复合绝缘子	15mm	9.75m

表7. 耐张绝缘子片数选择			
污秽等级	绝缘子型号	绝缘子片数	
		（0-500m）	（501-1000m）
c (0.05-0.1)	550kN 普通型	41	45
	550kN 双伞型		
	550kN 三伞型		
d(0.1-0.25)	550kN 普通型	52	56
	550kN 双伞型	47	50
	550kN 三伞型		

11、 接地装置详见电气部分 40-SA10431S-D0302 卷册，绝缘子串金具组装图详见 40-SA10431S-D0702 卷册。直线塔重锤配置见下表：

杆塔编号	塔型	实际配置/片
N3211	SZC27152	12
N3214	SZKC27153	12
N3221	SZC27153	10

- 12、 房屋拆迁和林木砍伐详见通道清理卷册，卷册号分别为 40-SA10431S-D0402、40-SA10431S-D0502。
- 13、 线路跨越铁路，高速公路，一级公路，电车道，一、二级通航河流，110kV 及以上电力线，特殊管道，索道时，导、地线不得接头。

本工程主要交叉跨越如下表所示：

序号	项目	名称	位置	是否“三跨”	备注
1	500kV 磁永线	N3210-N3211	否	不允许接头	500kV 磁永线
2	220kV 宁蒲线	N3215-N3216	否	不允许接头	220kV 宁蒲线
3	220kV 柘青线	N3249-N3250	否	不允许接头	220kV 柘青线
4	G316 国道	N3201-N3202	否	不允许接头	G316 国道
5	埋地燃气管道 1 条	N3237-N3238	否		埋地燃气管道 1 条

- 14、与地下通讯电缆、油气管线较近的塔位，在敷设接地装置时，接地射线引出应远离地下通信电缆和油气管线。
- 15、对于 0° 0′ 0″ 的耐张塔在施工时应按右转处理。
- 16、杆塔定位高差以杆塔明细表结构部分为准。
- 17、转角度数为正表示左转，为负表示右转。
- 18、在本工程具体实施过程中，如出现在建、待建高压线路、铁路、公路等障碍物，请施工单位及时将有关信息反馈给设计人员。
- 19、根据江西省公司文件要求，林木自然生长高度按以下标准执行。

表 9. 江西省境内林木自然生长高度

地区	树种	自然生长高度(m)	树种	自然生长高度(m)
江西省	桉树	22	桔树	6
	杨树	20	竹林	实际高度(不低于 16)
	泡桐	20	灌木	6
	柳树	20	枫树	25
	杉树	21	荷树	25
	马尾松	25	槐树	20
	樟树	23	青冈树	20
	松树	18	栎树	20
	柏树	18	株树	15
	杂树	12	板栗	17
	油茶	6		

其中红豆杉等珍贵稀有树木、挂牌（古）树、风水树（古樟、荷树等）禁止砍伐。

20、 强制性条文设计执行情况

序号	强制性条文内容	执行情况																									
强制性条文的条目参考《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)																											
1	5.0.8： 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于 2.5，悬挂点的设计安全系数不应小于 2.25。地线设计安全系数， 不应小于导线的设计安全系数	本标段导线设计安全系数 2.5；地线设计安全系数大于 3。																									
2	6.0.4： 金具强度的安全系数应符合下列规定： 1 最大使用荷载情况应不小于 2.5； 2 断线、断联、验算情况应不小于 1.5。	按此条文实施																									
3	5.0.2 海拔 500m 及以下地区，距离边相导线地面投影外侧 20m、对地 2m 高度处，频率为 0.5MHz 时，无线电干扰设计控制值不应大于 58dB (μ V/m)。	按此条文实施																									
4	5.0.3 海拔 500m 及以下地区，距离线路边相导线投影外 20m 处，湿导线的可听噪声设计控制值应为 55 dB(A) ， 并满足环保部门批复的声环境标准。	按此条文实施																									
5	13.0.2： 导线对地面的最小距离， 以及与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离应符合下列规定： 1 在最大计算弧垂情况下,导线与地面的最小距离不应小于表 13.0.2-1 规定的数值。 <table><tr><th colspan="4">表 8 导线与地面的最小距离（m）</th></tr><tr><th rowspan="2">地区 \ 电压</th><th colspan="2">1000</th><th rowspan="2">备注</th></tr><tr><th>单回路</th><th>同塔双回路 （逆相序）</th></tr><tr><td>居民区</td><td>27</td><td>25</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">非居民区</td><td>22</td><td>21</td><td>农业耕作区</td></tr><tr><td>19</td><td>18</td><td>人烟稀少的非农业耕作区</td></tr><tr><td>交通困难地区</td><td colspan="2">15</td><td>—</td></tr></table> 注：在灰尘严重和气候干燥地区，宜适当增加极导线对地距离。 2 在最大计算风偏情况下，导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离，不应小于表 13.0.2-2 规定的数值。 表 13.0.2-2 导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离（m）	表 8 导线与地面的最小距离（m）				地区 \ 电压	1000		备注	单回路	同塔双回路 （逆相序）	居民区	27	25	—	非居民区	22	21	农业耕作区	19	18	人烟稀少的非农业耕作区	交通困难地区	15		—	按此条文实施
表 8 导线与地面的最小距离（m）																											
地区 \ 电压	1000		备注																								
	单回路	同塔双回路 （逆相序）																									
居民区	27	25	—																								
非居民区	22	21	农业耕作区																								
	19	18	人烟稀少的非农业耕作区																								
交通困难地区	15		—																								

序号	强制性条文内容				执行情况
强制性条文的条目参考《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)					
		线路经过地区		最小净空距离	
		步行可以到达的山坡		13	
		步行不能到达的山坡、峭壁和岩石		11	
6	13.0.3：线路邻近民房时，房屋所在位置离地 1.5m 高处最大未畸变场强不应超过 4kV/m。				按此条文实施
7	13.0.9：1000kV 架空输电线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的要求，应符合下列规定； 表 13.0.9-1 1000kV 线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉最小垂直距离				按此条文实施
	项目		单回路最小垂直距离（m）	双回路（逆相序）最小垂直距离（m）	
	铁路	至轨顶	27	25	
		至承力索或接触线	10（16）	10（14）	
	公路	至路面	27	25	
	通航河流	至五年一遇洪水位	14	13	
		至最高航行水位桅顶	10	10	
		至最高航行水位	22	21	
	不通航河流	百年一遇洪水位	10	10	
		冬季至冰面	22	21	
	弱电线	至被跨越物	18	16	
	电力线	至被跨越物(杆顶)	10（16）	10（16）	
	架空特殊管道	至管道任何部分	18	16	
	注：垂直距离中，括号内的数值用于跨杆（塔）顶。				

防治质量通病设计执行情况

序号	质量通病防治及技术措施条文	执行情况
1	第二十二章第四十九条：1. 路径经过的规划区、开发区、林区、矿区、泄洪区和重要跨越（如：河流、铁路、重要公路、通讯线路、文物及风景区等）必须取得当地政府及主管部门的许可协议。	已执行
2	第二十二章第四十九条：2. 重要跨越的杆（塔）位置的选择，应满足被跨越物所属行业的相关规定。	已执行
3	第二十二章第四十九条：4. 杆（塔）位置应考虑施工场地的需求，并方便维护运行。	已执行
4	第二十二章第五十条：1. 杆（塔）位置应符合施工图的平、断面要求。复核重要跨越物间的安全距离，对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核。	已执行
5	第二十二章第五十条：2. 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施，防止丢失和移动。	已执行

21、十八项反事故措施设计执行情况

序号	十八项电网重大反事故措施条文	执行情况
1	1.3.1 在电力工程设计中，应认真吸取人身伤亡事故教训，并按照相关规程、规定的要求，及时改进和完善安全设施及设备安全防护措施设计。	已执行
2	1.3.2 施工图设计时,涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件上注明,并对防范安全生产事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议,并在设计交底中体现。	已执行
3	6.1.1.1 在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电线路宜采取差异化设计,适当提高抗风、抗冰、抗洪等设防水平。	已执行
4	6.1.1.2 线路设计时应避让可能引起杆塔倾斜和沉降的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、地裂缝等不良地质灾害区。	已执行
5	6.1.1.3 线路设计时宜避让采动影响区,无法避让时,应进行稳定性评价,合理选择架设方案及基础型式,宜采用单回路或单极架设,必要时加装在线监测装置。	已执行
6	6.1.1.4 对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔,应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施,必要时改迁路。	已执行
7	6.1.1.5 分洪区等受洪水冲刷影响的基础,应考虑洪水冲刷作用及漂浮物的撞击影响,并采取相应防护措施。	已执行
8	6.4.1.1 新建线路设计时应结合线路周边气象台站资料及风区分布图,并参考已有的运行经验确定设计风速,对山谷、垭口等微地形、微气象区加强防风偏校核,必要时采取进一步的防风偏措施。	已执行
9	6.5.1.1 线路路径选择应以冰区分布图、舞动区域分布图为依据,宜避开重冰区及易发生导线舞动的区域;2 级及以上舞动区不应采用紧凑型线路设计,并采取全塔双帽防松措施。	已执行

10	6.5.1.2 新建架空输电线路无法避开重冰区或易发生导线舞动的区段，宜避免大档距、大高差和杆塔两侧档距相差悬殊等情况。	已执行
11	6.7.1.1 新建线路设计时应采取必要的防盗、防撞等防外力破坏措施，验收时应检查防外力破坏措施是否落实到位。	已执行
12	6.7.1.2 架空线路跨越森林、防风林、固沙林、河流坝堤的防护林、高等级公路绿化带、经济园林等，当采用高跨设计时，应满足对主要树种的自然生长高度距离要求。	已执行
13	6.7.1.3 新建线路宜避开山火易发区，无法避让时，宜采用高跨设计，并适当提高安全裕度；无法采用高跨设计时，重要输电线路应按照相关标准开展通道清理。	已执行
14	6.8.1.1 线路路径选择时，宜减少“三跨”数量，且不宜连续跨越；跨越重要输电通道时，不宜在一档中跨越3条及以上输电线路，且不宜在杆塔顶部跨越。	已执行
15	6.8.1.2 “三跨”线路与高铁交叉角不宜小于45°，困难情况下不应小于30°，且不应在铁路车站出站信号机以内跨越；与高速公路交叉角一般不应小于45°；与重要输电通道交叉角不宜小于30°。线路改造路径受限时，可按原路径设计。	已执行
16	6.8.1.3 “三跨”应尽量避免出现大档距和大高差的情况，跨越塔两侧档距之比不宜超过2：1。	已执行
17	6.8.1.4 “三跨”线路跨越点宜避开2级及3级舞动区，无法避开时以舞动区域分布图为依据，结合附近舞动发展情况，宜适当提高防舞设防水平。	已执行
18	6.8.1.5 “三跨”应采用独立耐张段跨越，杆塔结构重要性系数应不低于1.1，杆塔除防盗措施外，还应采用全塔防松措施；当跨越重要输电通道时，跨越线路设计标准应不低于被跨越线路。	已执行
19	6.8.1.6 “三跨”线路跨越点宜避开重冰区。对15mm及以上冰区的特高压“三跨”和5mm及以上冰区的其他电压等级“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm；对历史上曾出现过超设计覆冰的地区，还应按稀有覆冰条件进行验算。	已执行
20	6.8.1.12 对特高压线路“三跨”，跨越档内导地线不应有接头；对其他电压等级“三跨”，耐张段内导地线不应有接头。	已执行
21	14.2.1.1 架空输电线路的防雷措施应按照输电线路在电网中的重要程度、线路走廊雷电活动强度、地形地貌及线路结构的不同进行差异化配置，重点加强重要线路以及多雷区、强雷区内杆塔和线路的防雷保护。新建和运行的重要线路，应综合采取减小地线保护角、改善接地装置、适当加强绝缘等措施降低线路雷害风险。针对雷害风险较高的杆塔和线段可采用线路避雷器保护或预留加装避雷器的条件。	已执行
22	14.2.1.3 500kV及以上电压等级线路，设计阶段应计算线路雷击跳闸率，若大于控制参考值【折算至地闪密度2.78次/（km2•年）】则应对雷害特别高的500kV杆塔以及750kV及以上电压等级特高压线路按段进行雷害风险评估，对高雷害风险等级（Ⅲ、Ⅳ级）的杆塔采取防雷优化措施。500kV以下电压等级线路可参照执行。	已执行

23	14.2.1.4 设计阶段500kV交流线路处于C2及以上雷区的线路区段保护角设计值减小5°。其他电压等级线路地线保护角参考相应设计规范执行。	已执行
24	14.2.1.5 设计阶段杆塔接地电阻设计值应参考相关标准执行，对220kV及以下电压等级线路，若杆塔处土壤电阻率大于1000Ω•m，且地闪密度处于C1及以上，则接地电阻较设计规范宜降低5Ω。	已执行

22、 标准工艺执行情况

本工程全面贯彻执行架空线路工程建设标准工艺落实，从设计开始就确定标准工艺的
执行计划及措施，为保证电网工程建设质量及安全运行，提高工程建设质量管理
水平起到促进作用，参照《国家电网公司输变电工程工艺标准库》和《国家电网公
司输变电工程标准工艺设计图集》，本工程电气部分标准工艺执行图号对照如下表。

工艺编号	工艺名称	执行情况
0202010101	导地线展放工程	已执行
0202010201	导线耐张管压接	已执行
0202010203	导线接续管压接	已执行
0202010205	导线补修	已执行
0202010208	铝包钢绞线耐张管压接	已执行
0202010209	铝包钢绞线接续管压接	已执行
0202010301	导线弧垂控制	已执行
0202010302	地线弧垂控制	已执行
0202010402	导线V型悬垂绝缘子串安装	已执行
0202010502	多联导线耐张绝缘子串安装	已执行
0202010601	均压环、屏蔽环安装	已执行
0202010702	接地型地线悬垂金具串安装	已执行
0202010802	接地型地线耐张金具串安装	已执行
0202010903	笼式硬引流线制作	已执行
0202011001	导线防振锤安装	已执行
0202011002	地线防振锤安装	已执行
0202011003	预绞式防振锤安装	已执行
0202020101	接地引下线安装	已执行
0202020102	接地体制作	已执行
0202020103	接地模块安装	已执行
0202030101	塔位牌安装	已执行
0202030201	相位标识牌安装	已执行
0202030301	警示牌安装	已执行

二 施工注意事项

- 1、 导线、地线、绝缘子、金具等主要材料应有厂家合格证或试验鉴定证明。
- 2、 导线、地线、绝缘子、间隔棒、线夹等产品应有良好的包装，防止损伤。
- 3、 导线应采用张力牵引放线，防止导线磨损。施工中在使用卡线器处，操作时应防止对导线的损伤。
- 4、 导线和地线的弛度误差符合《1000kV 架空输电线路施工及验收规范》Q/GDW 1153-2012 的有关规定。弛度的容许偏差为 2.5%，同时对于不同相导线间的相对弛度不大于 300mm，同相两根子导线间的相对弛度误差不大于 50mm。对重要跨越档，导线弧垂不允许出现正误差。
- 5、 导线和地线紧线完毕后应尽快安装附件，防振锤的安装时间不应超过 2 天，其他附件安装不应超过 5 天，以防止微风振动和鞭击损伤导地线。对大于 700m 的档距，应在 1 天内安装好防振锤。
- 6、 为保证 V 形绝缘子串的夹角和合理受力，要求所有 V 形串在安装前必须进行试组装，并依据生产厂试组装情况，核实尺寸，确认无误后，再进行安装。否则应调节合适的绝缘子和金具零件。
- 7、 当绝缘子串采用复合绝缘子时，在绝缘子的安装过程中严禁蹬踩绝缘子。
- 8、 由于绝缘子串长度、各子导线连接金具长度、引流板方向等存在误差，安装时应以保证各种工况下跳线对塔身的电气间隙为控制条件，跳线长度可依据实际情况调整，以满足间隙要求且成形美观为原则。
- 9、 施工时，应注意检查重要交叉跨越的安全距离，经过林区时，注意核查

线路通道。展放导地线前应特别注意导线对地距离和风偏距离的检查，若有问题，应及时与设计联系。

10、 间隔棒的安装距离按导线线长计算，直线塔起止点为杆塔中心桩，对于耐张塔侧间隔棒的安装距离以耐张线夹出口处为准。

11、 杆塔接地装置，因地形、地貌的影响，接地射线远离塔基而出现土壤电阻率与设计不符，或射线难以按设计方向敷设，接地电阻达不到要求时，施工时可自行考虑延长接地射线或增设接地射线。塔位附近有油气管线、地下通讯电缆时，接地装置的射线边缘与油气管线、地下通讯电缆的距离不得小于 50m，射线按水平或斜向引出均可。

12、 各种联塔金具在杆塔组立完成后，应选择代表性的杆塔进行试组装，若存在问题可及时与设计或生产厂家联系。

13、 凡导、地线不允许接头的地方，应提前规划，注意张力场、牵引场的选择和安排，避开导地线不允许接头处 X 表示导地线不允许接头。各耐张段导地线的使用量应总体规划，不得随意切割导地线，各耐张段导地线的开盘和使用量应报监理部审查核准后实施，避免发生不必要的浪费。

14、 施工前必须复测线路直线、转角度数、档距、塔位高程、地形地物、塔基地形及交叉跨越等，其结果与设计图纸符合后方能开挖。如有不同，请通知设计工代处理。

15、 施工前复测线路时若发现有影响线路安全或新增障碍物，请及时通知设计工代复核。

16、 施工需按设计图纸确定杆塔位置，未经设计同意，不得以施工允许

误差擅自移动杆塔位,如确有需要移动的地方,必须经设计核实后方可移动。

17、 施工过程中,若发现设计图纸有误或不明了之处,或实际条件与设计条件相距较远,请及时与工地代表或设计院联系。

三 杆塔明细表、防振设施表、金具配置表

1.杆塔明细表

风速 冰厚	序 号	杆塔编 号	杆塔累 距(m)	塔位高 程(m)	杆塔桩号	塔型呼高	定位 高差 (m)	档距 (m)	水平 档距 (m)	垂直档 距（m）	耐张段 长/代表 档距（m）	转角度 数(°)	导地线 是否允 许接头	大号侧交叉跨越	
														被跨越物	处理意见
27m/s 15mm	1	N3084	14410	145.3	JS17	SJC27151-48	-7.2		498	416		左 7°11'			
27m/s 15mm	2	N3085	14912	141.7	Z3085	SZC27154-84	-7.6	502	542	621	4836/498			水泥路 2 次，10kV1 次，380V1 次，架空光缆 3 次	
27m/s 15mm	3	N3086	15493	132.6	Z3086	SZC27154-84	-7.7	581	540	482	4836/498				
27m/s 15mm	4	N3087	15991	144.7	Z3087	SZC27154-84	-7.6	498	489	539	4836/498				
27m/s 15mm	5	N3088	16471	140.7	Z3088	SZC27154-84	-8.6	480	496	455	4836/498				
27m/s 15mm	6	N3089	16982	162.7	Z3089	SZC27154-69	-6.5	511	523	589	4836/498				
27m/s 15mm	7	N3090	17516	139.7	Z3090	SZC27153-78	-7.8	534	474	445	4836/498			小路 2 次	
27m/s 15mm	8	N3091	17929	137.1	Z3091	SZC27153-78	-8.7	413	431	449	4836/498			小路 2 次，水塘 1 次	土路迁改 100 米
27m/s 15mm	9	N3092	18397	124.6	Z3092	SZC27153-78	-3.1	468	431	449	4836/498			水塘 1 次	
27m/s 15mm	10	N3093	18708	118.4	Z3093	SZC27152-66	-2.7	311	390	450	4836/498				
27m/s 15mm	11	N3094	19246	111.1	JS18	SJC27151-45	-4.1	538	425	389	4836/498	右 5°35'		水泥路 1 次，小路 2 次，水塘 1 次	
27m/s 15mm	12	N3095	19581	130.4	Z3095	SZC27152-54	-0.7	335	437	305	2276/625			小路 1 次	
27m/s 15mm	13	N3096	20106	109.7	Z3096	SZC27155-78	-6.3	525	430	521	2276/625			小路 1 次，水塘 1 次	N3096 塔位处迁坟 11 座
27m/s 15mm	14	N3097	20834	154.5	Z3097	SZKC27153-96	-8.5	728	628	501	2276/625			小路 3 次,水塘 1 次，10kV2 次，架空光缆 2 次	
27m/s 15mm	15	N3098	21522	170.7	Z3098	SJC27151-54	-8.8	688	709	857	2276/625	右 0°0'		小路 2 次	
27m/s 15mm	16	N3099	21875	235.9	Z3099	SZC27156-84	-9.8	353	525	157	1064/608				
27m/s	17	N3201	22586	179.4	JS19	SJC27152-54	-7.4	711	538	1010	1064/608	左 15°30'			
									583	348					

风速 冰厚	序 号	杆塔编 号	杆塔累 距(m)	塔位高 程(m)	杆塔桩号	塔型呼高	定位 高差 (m)	档距 (m)	水平 档距 (m)	垂直档 距（m）	耐张段 长/代表 档距（m）	转角度 数(°)	导地线 是否允 许接头	大号侧交叉跨越	
														被跨越物	处理意见
15mm								451			3001/764		否	316 国道 1 条，水沟 1 条，10kV 车桥线 1 条，通讯线 2 条。	
27m/s 15mm	19	N3202	451	207	ZN3202	SZC27153-67.5	-8.5		471	410					
								488			3001/764				
27m/s 15mm	20	N3203	939	274	ZN3203	SZC27152-48	-5.8		334	582					
								177			3001/764				
27m/s 15mm	21	N3204	1116	250	ZN3204	SZC27156-60	-6.5		647	516					
								1117			3001/764			小路 1 条，水库 1 个。	
27m/s 15mm	22	N3205	2233	253	ZN3205	SZC27156-84	-9.2		812	839					
								506			3001/764				
27m/s 15mm	23	N3206	2739	281	ZN3206	SZC27151-54	-6.5		384	493					
								262			3001/764				
27m/s 15mm	24	N3206+1	3001	252	JN20	SJC27152-54	-9.4		463	232		左 15°0'			
								661			1376/525			小路 1 条。	
27m/s 15mm	25	N3207	3662	311	ZN3207	SZC27155-60	-6		548	966					
								424			1376/525				
27m/s 15mm	26	N3208	4086	206	ZN3208	SZC27153-78	-8		364	307					
								291			1376/525				
27m/s 15mm	27	N3209	4377	170	J21	SJC27151-54	-11.3		396	39		右 2°6'			
								496			1357/512			水泥路 1 条，380V 线路 1 条，水沟 1 条。	
27m/s 15mm	28	N3210	4873	196	ZN3210	SZC27154-72	-8		550	688					
								602			1357/512		否	水泥路 1 条，500kV（AC）磁永线 1 条。	
27m/s 15mm	29	N3211	5475	194	ZN3211	SZC27152-57	-5.8		431	339					
								259			1357/512				
27m/s 15mm	30	N3212	5734	205	JN22	SJC27152-48	-9.5		435	404		右 20°0'			
								610			2938/638				
27m/s 15mm	31	N3213	6344	226	ZN3213	SZC27155-75	-8		651	820					
								689			2938/638			大车路 1 条。	
27m/s 15mm	32	N3214	7033	163	ZN3214	SZKC27153-103. 5	-13.5		488	400					
								285			2938/638			小路 1 条。	
27m/s 15mm	33	N3215	7318	166	ZN3215	SZKC27151-93	-5.5		469	530					
								653			2938/638		否	小路 3 条，水库 1 个，220kV 宁蒲线 1 条。	
27m/s 15mm	34	N3216	7971	130	ZN3216	SZKC27153-108	-11		678	715					
								701			2938/638			水泥路 2 条，10kV 三溪桥线 1 条。	
27m/s 15mm	35	N3217	8672	128	J23	SJC27153-48	-8		556	390		左 21°34'			
								409			3083/463			小路 1 条。	
27m/s 15mm	36	N3218	9081	151	ZN3218	SZC27152-54	-5		430	494					
								450			3083/463			小路 1 条。	
27m/s	37	N3219	9531	156	ZN3219	SZC27152-51	-5.5		402	469					

风速 冰厚	序 号	杆塔编 号	杆塔累 距(m)	塔位高 程(m)	杆塔桩号	塔型呼高	定位 高差 (m)	档距 (m)	水平 档距 (m)	垂直档 距（m）	耐张段 长/代表 档距（m）	转角度 数(°)	导地线 是否允 许接头	大号侧交叉跨越	
														被跨越物	处理意见
15mm								353			3083/463				
27m/s 15mm	38	N3220	9884	132	ZN3220	SZC27152-60	-6		423	361					
27m/s 15mm	39	N3221	10376	128	ZN3221	SZC27153-63	-4.5	492	403	304	3083/463			水泥路 1 条， 小路 2 条。	
27m/s 15mm	40	N3222	10689	136	ZN3222	SZC27153-81	-9.5	313	403	304	3083/463			小路 1 条， 水库 1 个。	
27m/s 15mm	41	N3223	11262	139	ZN3223	SZC27154-81	-7	573	443	526	3083/463				
27m/s 15mm	42	N3224	11755	150	J24	SJC27152-51	-6.5	493	533	568	3083/463				
27m/s 15mm	43	N3225	12155	135	ZN3225	SZC27156-90	-7	400	447	383	1899/696	右 11°18'			
27m/s 15mm	44	N3226	12958	158	ZN3226	SZC27156-63	-7.5	803	602	654	1899/696		否	规划高速公路（德安至武宁）1 条， 361 乡道 1 条， 小路 1 条， 水库 1 个， 水沟 1 条， 10kV 三溪线河韩支线 1 条， 通讯线 2 条。	
30m/s 15mm	45	N3231	13654	168	J25	SJ30152-48	-5.5	696	750	721	1899/696			小路 1 条， 水库 1 个， 水沟 1 条。	
30m/s 15mm	46	N3232	14053	123	ZN3232	SZC30152-66	-4	399	548	696	3139/464	右 16°38'		小路 1 条。	
30m/s 15mm	47	N3233	14572	111	ZN3233	SZC30152-66	-7.5	519	460	371	3139/464			水泥路 1 条， 小路 1 条。	N3233 塔位处水泥路迁改 100m。
30m/s 15mm	48	N3234	14939	122	ZN3234	SZ30152-60	-4.5	367	443	370	3139/464			水库 1 次， 380V 线路 1 条,埋地水管 1 条， 水罐 1 处。	N3233 塔位处水管迁改 100m、水罐 1 处。
30m/s 15mm	49	N3235	15299	77	ZN3235	SZ30153-69	-1	360	364	518	3139/464			小路 3 条。	
30m/s 15mm	50	N3236	15845	61.6	ZN3236	SZ30153-57	-0.8	546	454	398	3139/464			小路 1 条， 水沟 6 条， 220V 线路 1 条。	N3236 塔位处水沟迁改 100m。
30m/s 15mm	51	N3237	16292	55.3	ZN3237	SZ30153-66	0.2	447	497	417	3139/464			水泥路 1 条， 小路 1 条， 水塘 1 个， 水沟 2 条， 220V 线路 1 条。	N3237 塔位处水沟迁改 100m。
30m/s 15mm	52	N3238	16793	52	J26	SJ30153-54	0.3	501	474	494	3139/464			390 乡道 1 条， 水泥路 2 条， 小路 2 条， 河沟 1 条,水沟 4 条， 10kV 梅棠线大塘支线 1 条， 通讯线 1 条， 埋地燃气管道 1 条。	
30m/s 15mm	53	N3239	17420	48.3	ZN3239	SZ30156-81	0.5	627	564	530	1043/552	右 25°25'		水泥路 2 条， 水沟 4 条， 10kV 线路 1 条， 通讯线 1 条。	
30m/s 15mm	54	N3240	17836	47.3	J27	SJ30152-54	0.5	416	522	600	1043/552			小路 2 条， 水沟 3 条， 通讯线 1 条。	N3239 塔位处通讯线迁改 300m（1*4）。
30m/s 15mm	55	N3241	18216	52.6	ZN3241	SZK30151-90	1	380	399	237	744/371	左 14°27'		小路 1 条， 坟 2 处。	N3241 塔位处迁坟 2 处。
30m/s	56	N3242	18580	52.6	J28	SJ30151-54	-0.5	364	373	573	744/371			水泥路 1 条， 小路 1 条。	
30m/s									500	353		左 4°1'			

风速 冰厚	序 号	杆塔编 号	杆塔累 距(m)	塔位高 程(m)	杆塔桩号	塔型呼高	定位 高差 (m)	档距 (m)	水平 档距 (m)	垂直档 距（m）	耐张段 长/代表 档距（m）	转角度 数(°)	导地线 是否允 许接头	大号侧交叉跨越	
														被跨越物	处理意见
15mm								635			1579/544			水泥路 3 条，小路 1 条，水沟 2 条，10kV 线路 1 条，220V 线路 1 条，通讯线 1 条。	N3242 塔位处 10kV 线路迁改 600m、通讯线迁改 300m。
30m/s 15mm	57	N3244	19215	49.4	ZNN3244	SZK30152-93	0		543	623	1579/544			小路 1 条。	N3245 塔位处小路迁改 50m。
30m/s 15mm	58	N3245	19665	68.2	ZN3245	SZ30153-66	-0.8	450	472	497	1579/544			水泥路 1 条，小路 1 条，10kV 梅棠线 1 条，220V 线路一条。	
30m/s 15mm	59	N3246	20159	55.9	J29	SHJ3215-48	-1.5	494	547	467	1579/544	右 1°22'		392 乡道 1 条，水泥路 3 条，小路 1 条，水沟 3 条，380V 线路 1 条，通讯线 2 条。	
30m/s 15mm	60	N3247	20759	59.6	ZN3247	SZ30154-69	-2.5	600	529	592	2114/538			水泥路 1 条，不通航河流 1 条，水库 1 个，380V 线路 1 条，坟 2 处。	N3247 塔位处迁坟 1 处，N3248 塔位处 380V 线路迁改 500m，迁坟 1 处。
30m/s 15mm	61	N3248	21216	47.8	ZN3248	SZ30154-69	-3	457	516	439	2114/538			水泥路 3 条，水塘 1 个，水沟 1 条，10kV 梅棠I线线路 1 条，380V 线路 3 条，通讯线 3 条。	
30m/s 15mm	62	N3249	21791	58.2	ZN3249	SZ30154-75	-2.8	575	529	624	2114/538			小路 2 条，220kV 柘青线线路 1 条，坟 1 处。	N3249 塔位处迁坟 1 处。
30m/s 15mm	63	N3250	22273	50.2	J30	SJ30151-51	-2.4	482	454	424	2114/538	左 2°39'	否	水泥路 3 条。	
30m/s 15mm	64	N3251	22698	36.9	ZN3251	SZ30153-66	-0.4	425	430	430	3119/474			水泥路 1 条，380V 线路 2 条，通讯线 1 条。	
30m/s 15mm	65	N3252	23132	27.5	ZN3252	SZ30153-66	0.5	434	459	411	3119/474			河沟 1 条，水沟 1 条，10kV 梅棠I线田厚支线线路 1 条，10kV 梅棠I线 1#线 1 线路 1 条，10kV 梅棠II线石桥支线线路 1 条。	
30m/s 15mm	66	N3253	23615	25.7	ZN3253	SZ30154-75	0.5	483	564	561	3119/474			水泥路 2 条，小路 2 条，河沟 1 条，10kV 梅棠线II回 1 条，通讯线 2 条。	
30m/s 15mm	67	N3254	24259	44.8	ZN3254	SZ30154-69	-1.8	644	501	565	3119/474			小路 2 条。	
30m/s 15mm	68	N3255	24617	39.2	ZN3255	SZ30152-63	-0.8	358	361	311	3119/474			水沟 1 条。	
30m/s 15mm	69	N3256	24981	34.4	ZN3256	SZ30153-69	0.5	364	388	336	3119/474			小路 4 条，水库 1 个。	
30m/s 15mm	70	N3257	25392	59.6	J31	SJ30154-54	-3.5	411	373	478	3119/474	右 39°50'			
								334			334/334		/	/	

2.防振措施表

杆塔编号	舞动区等级	导线间隔棒型号	档内每相间隔棒数量	导线防振锤型号	档内每相每侧导线防振锤数量(个)
N3084-N3085	0 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3085-N3086	0 级	FJZ-840/35D	12	/	/
N3086-N3087	0 级	FJZ-840/35D	11	/	/
N3087-N3088	0 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3088-N3089	0 级	FJZ-840/35D	11	/	/
N3089-N3090	0 级	FJZ-840/35D	11	/	/
N3090-N3091	0 级	FJZ-840/35D	9	/	/
N3091-N3092	0 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3092-N3093	0 级	FJZ-840/35D	7	/	/
N3093-N3094	0 级	FJZ-840/35D	11	/	/
N3094-N3095	0 级	FJZ-840/35D	7	/	/
N3095-N3096	0 级	FJZ-840/35D	11	/	/
N3096-N3097	0 级	FJZ-840/35D	15	FDY-4/6	8
N3097-N3098	0 级	FJZ-840/35D	14	/	/
N3098-N3099	0 级	FJZ-840/35D	7	/	/
N3099-N3201	0 级	FJZ-840/35D	15	FDY-4/6	8
N3201-N3202	0 级	FJZ-840/35D	9	/	/
N3202-N3203	0 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3203-N3204	0 级	FJZ-840/35D	4	/	/
N3204-N3205	0 级	FJZ-840/35D	23	FDY-4/6	24
N3205-N3206	0 级	FJZ-840/35D	11	/	/
N3206-N3206+1	0 级	FJZ-840/35D	5	/	/

杆塔编号	舞动区等级	导线间隔棒型号	档内每相间隔棒数量	导线防振锤型号	档内每相每侧导线防振锤数量(个)
N3206+1-N3207	0 级	FJZ-840/35D	14	/	/
N3207-N3208	0 级	FJZ-840/35D	9	/	/
N3208-N3209	0 级	FJZ-840/35D	6	/	/
N3209-N3210	0 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3210-N3211	0 级	FJZ-840/35D	13	/	/
N3211-N3212	0 级	FJZ-840/35D	5	/	/
N3212-N3213	0 级	FJZ-840/35D	13	/	/
N3213-N3214	0 级	FJZ-840/35D	14	/	/
N3214-N3215	0 级	FJZ-840/35D	6	/	/
N3215-N3216	0 级	FJZ-840/35D	14	/	/
N3216-N3217	0 级	FJZ-840/35D	14	FDY-4/6	8
N3217-N3218	0 级	FJZ-840/35D	8	/	/
N3218-N3219	0 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3219-N3220	0 级	FJZ-840/35D	8	/	/
N3220-N3221	0 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3221-N3222	0 级	FJZ-840/35D	7	/	/
N3222-N3223	0 级	FJZ-840/35D	12	/	/
N3223-N3224	0 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3224-N3225	0 级	FJZ-840/35D	8	/	/
N3225-N3226	0 级	FJZ-840/35D	17	FDY-4/6	16
N3226-N3231	0 级	FJZ-840/35D	14	/	/
N3231-N3232	1 级	FJZ-840/35D	8	/	/
N3232-N3233	1 级	FJZ-840/35D	11	/	/
N3233-N3234	1 级	FJZ-840/35D	8	/	/
N3234-N3235	1 级	FJZ-840/35D	8	/	/

杆塔编号	舞动区等级	导线间隔棒型号	档内每相间隔棒数量	导线防振锤型号	档内每相每侧导线防振锤数量(个)
N3235-N3236	1 级	FJZ-840/35D	11	/	/
N3236-N3237	1 级	FJZ-840/35D	9	/	/
N3237-N3238	1 级	FJZ-840/35D	10	/	/
N3238-N3239	1 级	FJZ-840/35D	13	FDY-4/6	8
N3239-N3240	1 级	FJZ-840/35D	9	/	/
N3240-N3241	2 级	FJZH-840/35D	9	/	/
N3241-N3242	2 级	FJZH-840/35D	8	/	/
N3242-N3244	2 级	FJZH-840/35D	14	FDYJ-4/6	8
N3244-N3245	2 级	FJZH-840/35D	11	/	/
N3245-N3246	2 级	FJZH-840/35D	11	/	/
N3246-N3247	2 级	FJZH-840/35D	14	FDYJ-4/6	8
N3247-N3248	2 级	FJZH-840/35D	11	/	/
N3248-N3249	2 级	FJZH-840/35D	13	/	/
N3249-N3250	2 级	FJZH-840/35D	11	/	/
N3250-N3251	2 级	FJZH-840/35D	10	/	/
N3251-N3252	2 级	FJZH-840/35D	10	/	/
N3252-N3253	2 级	FJZH-840/35D	11	/	/
N3253-N3254	2 级	FJZH-840/35D	15	FDYJ-4/6	8
N3254-N3255	2 级	FJZH-840/35D	8	/	/
N3255-N3256	2 级	FJZH-840/35D	9	/	/
N3256-N3257	2 级	FJZH-840/35D	9	/	/

3. 金具配置表

(1) 串型规划

序号	类别	串型	串型名称	强度	适用场景	绝缘子型号
1	悬垂串	10XC2L-4060-30H	300kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串（十字联板）	2×300	十字联板，平丘地形	FWBW-1000/300
2	悬垂串	10XC2-4060-30H	300kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串（整体联板）	2×300	整体联板	FWBW-1000/300
3	悬垂串	10XC2L-4060-42H	420kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串（十字联板）	2×420	十字联板，平丘地形	FWBW-1000/420
4	悬垂串	10XC2-4060-42H	420kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串（整体联板）	2×420	整体联板	FWBW-1000/420
5	悬垂串	10XC2L-4060-55H	550kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串（十字联板）	2×550	十字联板，平丘地形	FWBW-1000/550
6	悬垂串	10XC2-4060-55H	550kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串（整体联板）	2×550	整体联板	FWBW-1000/550
7	悬垂串	10XC32S-4060-55H	550kN 复合绝缘子三联双挂点双线夹 I 型悬垂串（整体联板）	3×550	整体联板	FWBW-1000/550
8	耐张串	10N32-4060-55PB	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串	3×550	15mm 中冰区，双回路，绝缘子联间距 600mm	U550BP/240T
9	跳线串	10GSTI-40-21H	210kN 复合绝缘子笼式刚性跳线 I 型串	2×210	15mm 中冰区	FWBW-1000/210

(2) 15mm 中冰区双回路绝缘子金具串配置表

序号	杆塔号	塔型	悬垂/耐张串	跳线串	地线串	悬垂耐张串绝缘子		跳线串绝缘子	
						型号	单联盘式片数或复合长度	型号	单联盘式片数或复合长度
1	N3084	SJC27151	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
2	N3085	SZC27154	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
3	N3086	SZC27154	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
4	N3087	SZC27154	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
5	N3088	SZC27154	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
6	N3089	SZC27154	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
7	N3090	SZC27153	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
8	N3091	SZC27153	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
9	N3092	SZC27153	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
10	N3093	SZC27152	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
11	N3094	SJC27151	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
12	N3095	SZC27152	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
13	N3096	SZC27155	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
14	N3097	SZKC27153	10XC2-4060-55H		/	FWBW-1000/550	9750mm		
15	N3098	SJC27151	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm

序号	杆塔号	塔型	悬垂/耐张串	跳线串	地线串	悬垂耐张串绝缘子		跳线串绝缘子	
						型号	单联盘式片数或复合长度	型号	单联盘式片数或复合长度
16	N3099	SZC27156	10XC32S-4060-55H		/	FWBW-1000/550	9750mm		
17	N3201	SJC27152	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
18	N3202	SZC27153	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
19	N3203	SZC27152	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
20	N3204	SZC27156	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm(防冰闪)		
21	N3205	SZC27156	10XC2-4060-55H		/	FWBW-1000/550	9750mm（防冰闪）		
22	N3206	SZC27151	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
23	N3206+1	SJC27152	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
24	N3207	SZC27155	10XC2-4060-55H		/	FWBW-1000/550	9750mm（防冰闪）		
25	N3208	SZC27153	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
26	N3209	SJC27151	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
27	N3210	SZC27154	10XC2-4060-55H		/	FWBW-1000/550	9750mm		
28	N3211	SZC27152	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
29	N3212	SJC27152	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
30	N3213	SZC27155	10XC2-4060-55H		/	FWBW-1000/550	9750mm		
31	N3214	SZKC27153	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
32	N3215	SZKC27151	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
33	N3216	SZKC27153	10XC2-4060-55H		/	FWBW-1000/550	9750mm		
34	N3217	SJC27153	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
35	N3218	SZC27152	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
36	N3219	SZC27152	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
37	N3220	SZC27152	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
38	N3221	SZC27153	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
39	N3222	SZC27153	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
40	N3223	SZC27154	10XC2-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
41	N3224	SJC27152	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
42	N3225	SZC27156	10XC2-4060-55H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
43	N3226	SZC27156	10XC2-4060-55H		/	FWBW-1000/550	9750mm		
44	N3231	SJ30152	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
45	N3232	SZC30152	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
46	N3233	SZC30152	10XC2-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
47	N3234	SZ30152	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
48	N3235	SZ30153	10XC2L-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
49	N3236	SZ30153	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
50	N3237	SZ30153	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
51	N3238	SJ30153	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
52	N3239	SZ30156	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
53	N3240	SJ30152	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
54	N3241	SZK30151	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		

序号	杆塔号	塔型	悬垂/耐张串	跳线串	地线串	悬垂耐张串绝缘子		跳线串绝缘子	
						型号	单联盘式片数或复合长度	型号	单联盘式片数或复合长度
55	N3242	SJ30151	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	41	FWBW-1000/210	9750mm
56	N3244	SZK30152	10XC2L-4060-55H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
57	N3245	SZ30153	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
58	N3246	SHJ3215	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	47	FWBW-1000/210	9750mm
59	N3247	SZ30154	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
60	N3248	SZ30154	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
61	N3249	SZ30154	10XC2L-4060-55H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
62	N3250	SJ30151	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	47	FWBW-1000/210	9750mm
63	N3251	SZ30153	10XC2L-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
64	N3252	SZ30153	10XC2L-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
65	N3253	SZ30154	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
66	N3254	SZ30154	10XC2L-4060-42H		/	FWBW-1000/420	9750mm		
67	N3255	SZ30152	10XC2L-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
68	N3256	SZ30153	10XC2L-4060-30H		/	FWBW-1000/300	9750mm		
69	N3257	SJ30154	10N32-4060-55PB	10GSTI-40-21H	/	U550BP/240T	52	FWBW-1000/210	9750mm

注：N3246 为换位塔，换位塔串图见 SA10341S-D1101 换位塔安装施工图卷册。

序号	杆塔号	杆塔型式	倒挂配置		注脂配置	
			小号侧耐张串	大号侧耐张串	小号侧耐张线夹	大号侧耐张线夹
1	N3098	SJC27151		倒挂		注脂
2	N3209	SJC27151	倒挂		注脂	